



(۱) حاصل کانوولوشن سیگنال های زیر را به دست آورده و برای آن یک فرم بسته ارایه دهید و درنهایت شکل حاصل از عبارت را رسم نمایید. ($\alpha > 1$)

$$x[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & o.w \end{cases}$$

$$h[n] = \begin{cases} \alpha^n & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & o.w \end{cases}$$

ب) عبارت های خواسته شده در بخش قبل را اینبار برای سیگنال های پیوسته زیر محاسبه کنید.

$$x(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq T \\ 0 & o.w \end{cases}$$

$$h(t) = \begin{cases} t & 0 \leq t \leq 2T \\ 0 & o.w \end{cases}$$

(۲) خاصیت خطی بودن را در هریک از سیستم های زیر بررسی نمایید.

$$\bullet y(t) = \frac{x(t)e^{jx(t)}}{j}$$

$$\bullet \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x^2(t)$$

$$\bullet y[n] = (\prod_{i=1}^n x[n-i])^{\frac{1}{n}}$$

$$\bullet \frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

۳) خاصیت وارون پذیری را در هریک از سیستم های زیر بررسی نمایید و در صورت وارون پذیری، سیستم وارون را بیابید.

$$\bullet y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

$$\bullet y(t) = x(5t - 3)$$

$$\bullet y(t) = 3x(1) + x(2t - 1)$$

$$\bullet y[n] = \text{Even}\{x[n]\}$$

$$\bullet y(t) = x\left(\frac{t}{3}\right)$$

$$\bullet y[n] = nx[n]$$

$$\bullet y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

$$\bullet y[n] = \sum_{k=-\infty}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} x[k]$$

۴) خاصیت تغییرناپذیری با زمان را در هریک از سیستم های زیر بررسی نمایید.

$$\bullet y(t) = \begin{cases} x(t) + x(t-1) & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

$$\bullet y(t) = \begin{cases} x(t) + x(t-1) & x(2t) \geq 0 \\ 0 & x(2t) < 0 \end{cases}$$

$$\bullet y(t) = 2x(t) - 5$$

$$\bullet y(t) = x\left(\frac{t}{5}\right)$$

$$\bullet y[n] = x[-n]$$

$$\bullet y[n] = x[n] - 2n$$

۵) خاصیت علی بودن را در هریک از سیستم های زیر بررسی نمایید.

$$\bullet y(t) = \begin{cases} x(t) + x(t-1) & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

$$\bullet y(t) = \begin{cases} x(t) + x(t-1) & x(t) \geq 0 \\ 0 & x(t) < 0 \end{cases}$$

$$\bullet y(t) = x(t+2)$$

$$\bullet y(t) = x(t) \cos(t+2)$$

$$\bullet y[n] = x[n \bmod 4]$$

$$\bullet y(t) = x(\sin(t))$$

۶) پایداری و یا غیر پایداری را برای سیستم های زیر بررسی کنید.

$$\bullet y(t) = \begin{cases} \frac{1}{x(t)} & |x(t)| > 1 \\ x(t+2) & \text{else} \end{cases}$$

$$\bullet y(t) = \frac{\sin(x(t))}{x(t)}$$

$$\bullet y(t) = \frac{t^3 x(t)}{t^2 - 10}$$

$$\bullet y[n] = \begin{cases} x[n] & n \geq 1 \\ 0 & n = 0 \\ x[n+1] & n \leq -1 \end{cases}$$

$$\bullet y(t) = \int_{t-5}^t x(\tau) d\tau$$

$$\bullet y(t) = \int_{-\infty}^t e^{\tau} x(-\tau^2) d\tau$$

